Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN

De una lámina cuadrada de 12 cm de lado se recortan cuadrados de lado x en las esquinas para formar una caja sin tapa. ¿Qué valor de x maximiza el volumen?

A) $x = 6$ cm

B) $x = 3$ cm

C) $x = 2$ cm

D) $x = 4$ cm

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Modelo**
   $V(x) = x(12 - 2x)^2$, $0 < x < 6$.

2. **Deriva**
   $V' = (12 - 2x)(12 - 6x) = 0 \Rightarrow x = 2$ (o $x = 6$).

3. **Resultado**
   $x = 2$; $V = 2 \cdot 8^2 = 128$ cm^3.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con $x = 6$ la base desaparece: volumen 0.

B) Usa $V = x(12 - x)^2$, sin restar el doble.

D) Divide el lado en tres partes iguales.

Idea clave. Revisa que el crítico esté en el dominio con sentido físico.